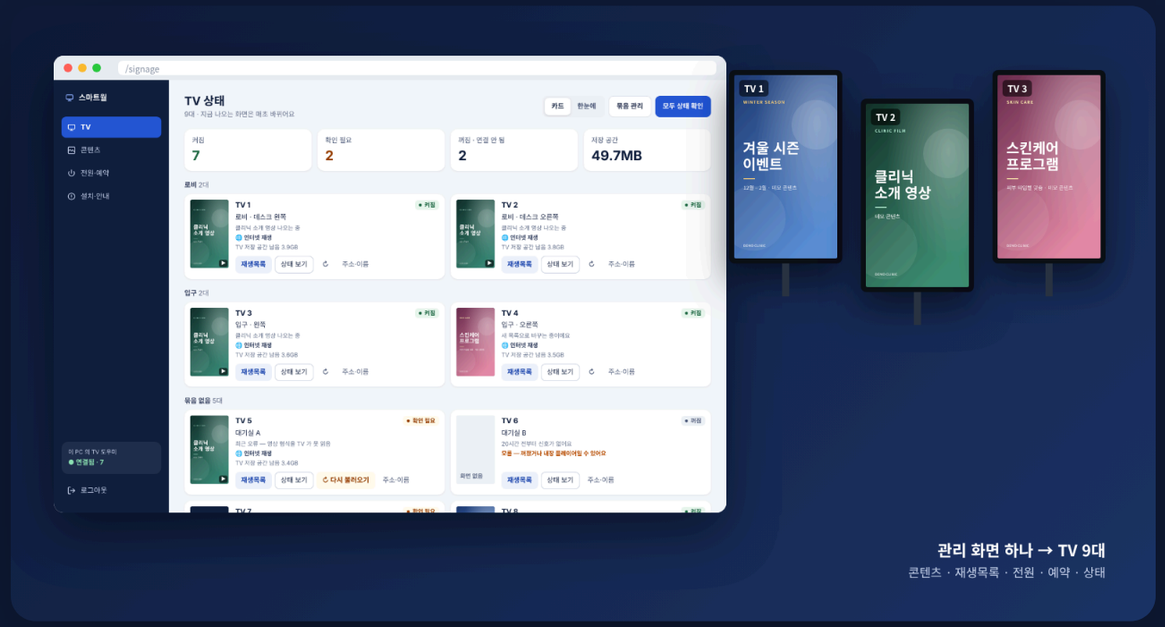
스마트웰

병원 대기실 사이니지 TV 9대를 웹에서 관리하기

1인 개발 | 2026년 11월

React, TypeScript, Supabase, Python



최성민 firstsm41@naver.com github.com/firstsm41

한 장 요약

TV 콘텐츠와 전원을 관리 화면 하나로 다루게 만들었습니다

한 의원의 대기실과 복도에 삼성 세로형 사이니지 TV가 9대 있습니다. 운영자가 사진과 영상을 올리고 TV마다 재생목록을 정하면, TV가 알아서 받아서 틀어 줍니다. 병원 PC를 거쳐 TV 전원과 매일 켜고 끄는 예약도 같은 화면에서 다룹니다.

병원에서 이미 쓰고 있던 사내 앱(근무, 연차 관리)에 붙인 기능입니다. 기획부터 개발, TV 설치 현장 대응까지 혼자 했습니다.

9대
관리하는 TV
(삼성 Tizen 7)

4일
첫 배포부터 현장 수정까지
PR 28개

71%
줄어든 영상 용량
(4K 영상 5개, 208.7MB → 59.7MB)

7번
병원 PC 도우미 업데이트
(버튼 하나로 원격 교체)

배경

TV는 9대인데, 콘텐츠를 바꾸려면 USB를 들고 다녀야 했습니다

	전에는	지금은
콘텐츠 교체	TV마다 USB를 꽂아서 바꿨습니다	관리 화면에 올리고 재생목록에 넣으면 20초 안에 TV에 반영됩니다
전원, 입력 전환	MDC 명령어를 직접 입력해야 했습니다	버튼을 누르면 되고, 실제로 바뀌었는지 TV에서 다시 읽어 보여 줍니다
TV 상태	TV 앞에 가 봐야 알 수 있었습니다	9대를 한 화면에서 보고, 꺼지면 휴대폰으로 알림이 옵니다
비용	제조사 관리 솔루션은 따로 라이선스를 사야 합니다	이미 쓰던 Supabase와 Vercel 위에서 돌아갑니다

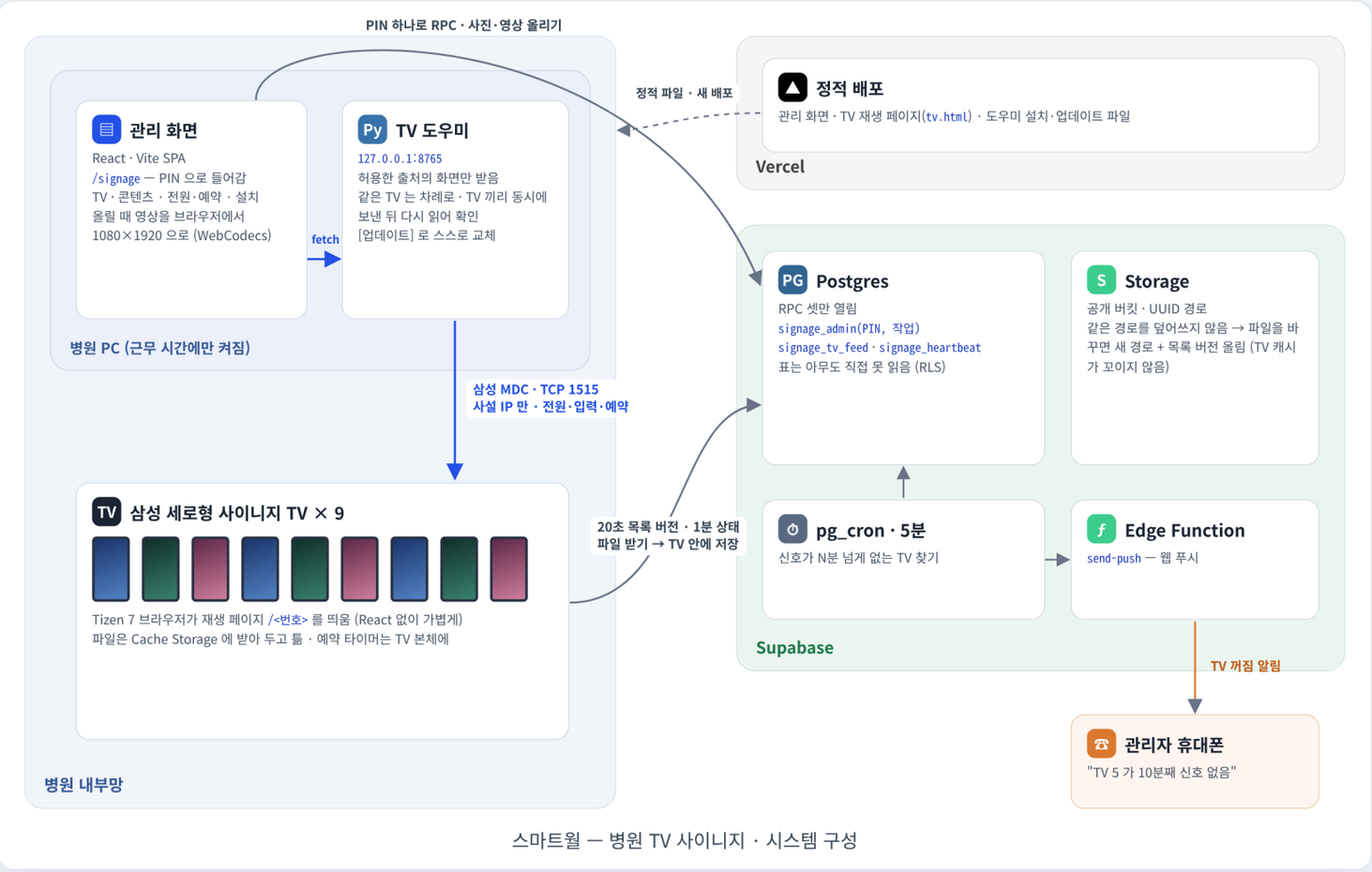
만들기 전에

먼저 걸리는 조건부터 정리했고, 구조는 거기서 정해졌습니다

조건	그래서 이렇게 했습니다
클라우드에서는 병원 내부망에 있는 TV에 직접 연결할 수 없습니다	병원 PC에 작은 도우미 프로그램을 두고, 그 PC의 브라우저가 도우미를 부르게 했습니다
병원 PC는 근무 시간에만 켜져 있습니다	재생은 TV와 클라우드만으로 돌게 하고, 매일 켜고 끄는 예약은 TV 본체 타이머에 넣었습니다
TV 브라우저에 파일을 저장할 수 있는 공간이 80MB 정도입니다	영상은 받으면서 바로 틀고, 공간이 모자라면 저장하지 않고 인터넷으로만 틀게 했습니다
쓰는 사람이 개발자가 아니라 병원 운영자입니다	설치는 파일 하나로, 업데이트는 버튼 하나로 끝나게 했고 안내 문구도 체크리스트처럼 짧게 썼습니다

구조

관리 화면, TV 재생 페이지, 병원 PC 도우미 세 부분으로 나뉐습니다



스마트월 — 병원 TV 사이니지 · 시스템 구성

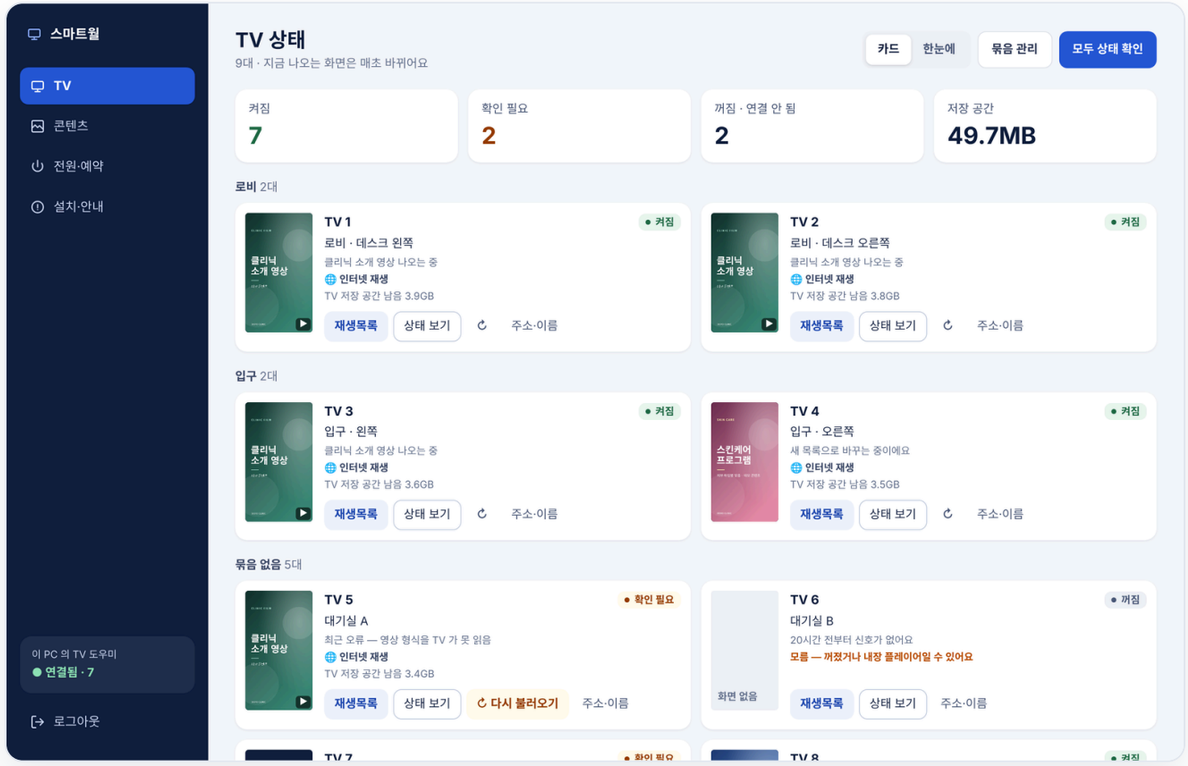
관리 화면은 React로 만들었고 PIN으로 들어갑니다. 모든 작업은 DB 함수 하나를 거칩니다.

TV 재생 페이지는 TV 브라우저가 가볍게 돌도록 React 없이 따로 만들었습니다. 1분마다 자기 상태를 서버에 보냅니다.

병원 PC 도우미는 Python으로 만들었습니다. 삼성 MDC 프로토콜로 TV 전원, 입력, 예약을 다룹니다.

관리 화면

운영자는 지금 어느 TV에 무엇이 나오는지 보면서 관리합니다



TV 9대의 상태와 지금 나오는 콘텐츠. TV가 1분마다 알려 준 순서와 시각으로 매초 계산해서 보여 줍니다.



TV별 재생목록. 각 항목을 TV에 저장했는지, 인터넷으로 트는 중인지 함께 보입니다.

> 전원과 예약은 옆 메뉴에서 TV를 하나씩, 묶음으로, 또는 전체로 골라 보냅니다.

설계 결정

내부망 TV를 켜고 끄는 방법은 두 가지를 놓고 고민했습니다

	서버에 명령을 쌓고 PC가 가져가기	관리 화면이 같은 PC의 도우미를 바로 부르기 (선택)
동작	PC 프로그램이 몇 초마다 서버에서 명령을 가져갑니다	브라우저가 `127.0.0.1:8765`로 요청을 보냅니다
PC가 꺼져 있으면	명령이 쌓입니다. 밤에 누른 "끄기"가 다음 날 아침 실행되지 않도록 만료 처리가 필요합니다	버튼이 잠깁니다
보안	PC에 서버 접속 키를 둬야 합니다	키가 필요 없습니다. 허용한 사이트에서 온 요청만 받습니다
만들 것	명령 테이블, 주기적 조회, 만료 처리, 결과 기록	도우미 하나

> 운영자는 항상 병원 PC에서 관리 화면을 엽니다. 그래서 두 번째 방법을 골랐습니다. 대신 PC가 꺼져 있을 때 밖에서 TV를 끄는 기능은 포기했고, 매일 켜고 끄는 일은 TV 본체 타이머에 맡겼습니다.

현장에서 생긴 문제 1

같은 영상이 TV2에서는 나오는데 TV1에서는 나오지 않았습니다

상황

운영 중에 TV1 화면에 "영상을 못 읽음"이 떴습니다. 같은 파일을 넣은 TV2는 잘 나왔습니다.

원인

TV가 1분마다 보내는 상태를 보니 TV1의 저장 공간이 80MB 중 67MB가 차 있었습니다.

TV1은 예전 버전 페이지에 머물러 있어서 관리 화면의 [다시 불러오기]도 알아듣지 못했습니다.

해결

그날은 리모컨으로 TV 브라우저 기록을 지워서 복구했습니다. 그 뒤로 다시 생기지 않게 세 가지를 바꿨습니다.

남은 공간이 모자라면 파일을 저장하지 않고 인터넷으로만 틉니다. 새 버전을 배포하면 TV 페이지가 10분 안에 스스로 새로 고칩니다. 관리 화면에서 TV 저장 공간을 비울 수 있습니다.

배운 점

상태 보고에 저장 공간이 들어 있었던 덕분에 TV 앞에 가지 않고 원인을 찾았습니다. 이후 받는 속도도 보고에 넣었습니다.



TV 상태 보기 (데모). 저장 공간과 받는 속도가 여기에 보입니다.

현장에서 생긴 문제 2

느린 망에서 영상이 앞부분만 반복되거나 중간에 잘렸습니다

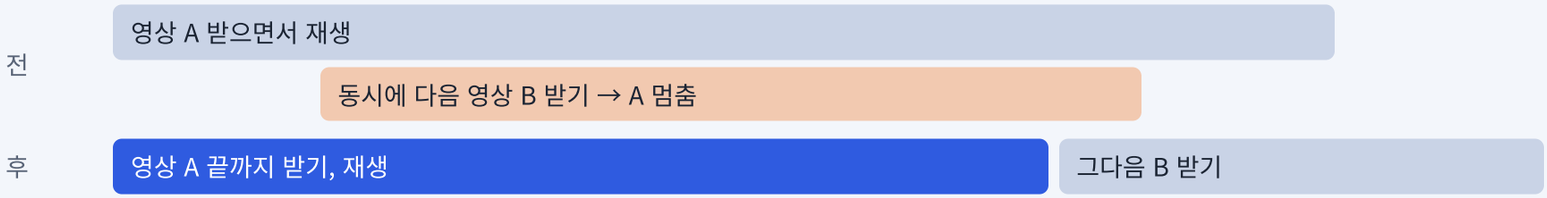
상황 영상을 하나만 넣은 TV는 앞부분만 계속 반복했습니다. 영상이 여러 개 도는 TV에서는 30초짜리 영상이 중간에 끊기고 다음으로 넘어갔습니다.

원인 둘 다 영상을 틀면서 다른 파일을 동시에 받고 있었습니다. 앞의 경우는 같은 영상을 저장하려고 또 받았고, 뒤의 경우는 다음 영상을 미리 받았습니다.

속도를 나눠 쓰니 재생이 멈췄고, 멈추면 처음부터 다시 틀거나 다음 항목으로 넘기게 되어 있었습니다.

해결 멈추면 멈춘 자리부터 이어서 틉니다. 지금 영상을 끝까지 받기 전에는 다음 영상을 받지 않습니다. 영상이 하나뿐이면 한 바퀴를 다 돈 뒤에 저장합니다.

바꾼 순서



확인 Playwright로 TV 페이지를 띄우고 네트워크를 일부러 느리게 만들어서 같은 증상을 먼저 재현한 다음 고쳤습니다. 언제 기다리고 언제 다시 틀지는 순수 함수(`stallStep`, `resumePoint`)로 빼서 단위 테스트를 붙였습니다.

현장에서 생긴 문제 3

4K 영상은 TV에서 화질 차이 없이 무겁기만 했습니다

확인

TV가 보고한 화면 크기는 864×1536에 배율 1.25, 실제로는 1080×1920이었습니다. 병원 PC에 모아 둔 영상을 검사해 보니 다섯 개 모두 2160×3840, 초당 약 15Mb였습니다.

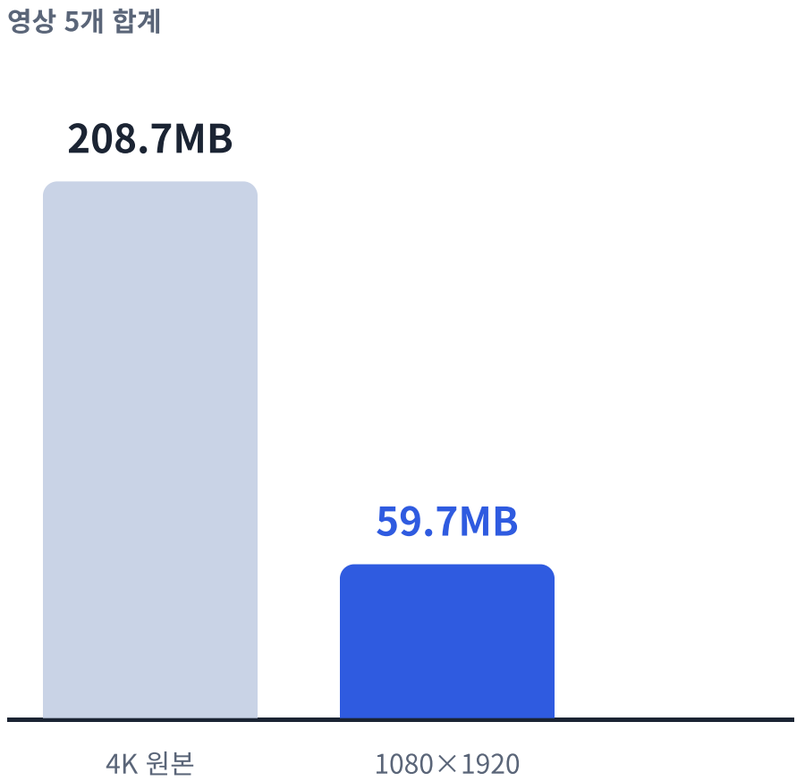
해결

영상을 올리는 순간 브라우저에서 1080×1920 H.264로 다시 만들도록 했습니다. 크롬의 WebCodecs를 쓰기 때문에 서버가 따로 필요 없습니다.

만든 파일은 다시 열어서 코덱, 크기, 길이를 원본과 비교합니다. 맞지 않거나 오히려 커지면 원본을 그대로 올립니다.

결과

기존 영상 다섯 개를 같은 기준으로 줄였더니 합계가 208.7MB에서 59.7MB가 됐습니다. TV가 어차피 1080×1920으로 그리기 때문에 보이는 화질은 같습니다.



보안

로그인 없이 PIN으로 쓰는 화면이라, 권한은 DB에서 막았습니다

걱정한 것	막은 방법
PIN을 모르는 사람이 관리 화면을 쓰는 것	서버에는 PIN의 해시만 저장합니다. 10분 안에 10번 틀리면 10분 동안 막습니다. 모든 작업이 `signage_admin` 함수 하나를 거치고, 여기서 매번 PIN을 확인합니다
표를 직접 읽거나 고치는 것	모든 표에서 일반 권한을 회수했습니다. 정해 둔 DB 함수로만 접근할 수 있습니다
TV 주소로 다른 정보를 보는 것	TV 페이지는 자기 재생목록만 받을 수 있고, 쓸 수 있는 것은 상태 보고뿐입니다
다른 사이트가 병원 PC 도우미를 부르는 것	허용한 사이트에서 온 요청만 받고, 대상은 사설 IP만 허용합니다. TV 설정 초기화 같은 위험한 명령은 아예 넣지 않았습니다

돌아보며

문서보다 실제 TV가 알려 준 게 더 많았습니다

아쉬운 점

처음에는 TV 상태 보고를 간단하게만 넣었습니다. 그래서 초반 문제는 원인을 찾는 데 시간이 더 걸렸습니다. 저장 공간, 받는 속도, 항목별 저장 상태를 처음부터 보냈다면 더 빨랐을 것 같습니다.

꺼진 TV에 화면 켜기, TV 재부팅, 꺼짐 알림은 아직 실제 TV에서 확인하지 못했고 가짜 TV로만 시험했습니다.

다음에 할 일

인터넷이 끊겨도 재생되도록 TV 전용 앱(Tizen)을 검토하려고 합니다. TV 한 대로 먼저 시험해 볼 생각입니다.

병원 PC가 꺼져 있을 때도 명령을 보낼 수 있게, 처음에 고민했던 서버 명령 방식을 추가할 수 있습니다.

감사합니다. firstsm41@naver.com